

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Sistemas Operativos 2



Práctica 1 - Planificación

Registro académico: 201831260
Nombre: Michael Kristopher Marín Reyes

Quetzaltenango, Agosto de 2026.

EJERCICIO No.1 (FCFS)

Un servidor recibe 5 solicitudes (procesos) que deben atenderse en el orden en que llegan. Los tiempos de llegada y la duración de cada solicitud se muestran a continuación:

Proceso	AT (Llegada)	BT (Ráfaga)
P1	0	2
P2	1	1
P3	2	1
P4	3	8
P5	4	3

1. Construir el diagrama de Gantt utilizando el algoritmo FCFS.

X = Tiempo de llegada

P1	X												
P2			X										
P3				X									
P4						X							
P5												X	
CLOCK	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Calcular CT, TAT, WT y RT para cada proceso.

- a. **CT (Completion Time / Tiempo de Finalización):** Momento exacto en que termina el proceso.

- i. P1 = 2
- ii. P2 = 3
- iii. P3 = 5
- iv. P4 = 11
- v. P5 = 12

- b. **TAT (Turnaround Time / Tiempo de Retorno = CT - AT):** Tiempo total desde que el proceso llega hasta que termina.

- i. P1 = 2 - 0 = 2
- ii. P2 = 3 - 1 = 2
- iii. P3 = 5 - 2 = 3
- iv. P4 = 11 - 3 = 8
- v. P5 = 12 - 4 = 8

- c. **WT (Waiting Time / Tiempo de Espera = TAT - BT):** Tiempo que el proceso pasa esperando en la cola de listos.
- $P1 = 2 - 2 = 0$
 - $P2 = 2 - 1 = 1$
 - $P3 = 3 - 2 = 1$
 - $P4 = 8 - 6 = 2$
 - $P5 = 8 - 1 = 7$
- d. **RT (Response Time / Tiempo de Respuesta):** Tiempo hasta que el proceso recibe su primera atención de la CPU.
- $P1 = 0$
 - $P2 = 1$
 - $P3 = 1$
 - $P4 = 2$
 - $P5 = 7$
3. Calcular el tiempo de espera promedio y el tiempo de retorno promedio.
- Tiempo de Espera Promedio (WT Promedio):

$$WT \text{ Promedio} = \frac{0+1+1+2+7}{5} = \frac{11}{5} = 2.2$$
 - Tiempo de Retorno Promedio (TAT Promedio):

$$TAT \text{ Promedio} = \frac{2+2+3+8+8}{5} = \frac{23}{5} = 4.6$$
4. ¿Qué proceso se ve más afectado por el "efecto convoy"? Justifique su respuesta.
- El proceso más afectado es el P5. El efecto convoy ocurre cuando los procesos con ráfagas cortas se ven obligados a esperar detrás de un proceso largo que acapara la CPU. En este caso, P5 tiene una ráfaga muy pequeña de apenas 1 unidad de tiempo, pero debido a que el algoritmo FCFS es no expropiativo y debe esperar a que el proceso anterior (P4, con una ráfaga grande de 6 unidades) termine su ejecución, P5 se ve atrapado esperando innecesariamente, lo que eleva drásticamente su tiempo de espera a 7 unidades.

EJERCICIO NO. 2 (SJF)

Una impresora en una oficina recibe los siguientes trabajos de impresión (procesos), cada uno con su tiempo de llegada y tiempo estimado de impresión:

Proceso	AT (Llegada)	BT (Ráfaga)
P1	0	1
P2	2	8
P3	4	3
P4	5	4

1. Construir el diagrama de Gantt utilizando el algoritmo SJF.
 - a. **En t = 0:** El único proceso que ha llegado es P1 (AT=0). Entra a ejecutarse.
 - i. P1 corre de 0 a 1 (su BT es 1 y termina).
 - b. **En t = 1 a t = 2:** La CPU queda libre porque ningún otro proceso ha llegado todavía (el siguiente es P2 que llega en t = 2).
 - c. **En t = 2:** Llega P2 (BT=8). Como es el único disponible, entra a la CPU.
 - i. P2 corre de 2 a 10.
 - ii. Mientras P2 se está ejecutando, llegan nuevos procesos a la cola de listos: P3 en t = 4 (BT=3) y P4 en t = 5 (BT=4).
 - d. **En t = 10:** P2 termina. En la cola de listos están esperando P3 (BT=3) y P4 (BT=4). Por el algoritmo SJF, se elige el de menor ráfaga, es decir, P3.
 - i. P3 corre de 10 a 13 (su BT es 3 y termina).
 - e. **En t = 13:** Entra el último proceso restante, P4 (BT=4).
 - i. P4 corre de 13 a 17 (su BT es 4 y termina).

P1	X																	
P2			X															
P3					X													
P4						X												
CLOCK	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2. Calcular CT, TAT, WT y RT para cada proceso.
 - a. **CT (Completion Time / Tiempo de Finalización):** Momento exacto en que termina.
 - i. P1 = 1
 - ii. P2 = 10
 - iii. P3 = 13
 - iv. P4 = 17
 - b. **TAT (Turnaround Time / Tiempo de Retorno = CT - AT):**
 - i. P1 = 1 - 0 = 1
 - ii. P2 = 10 - 2 = 8
 - iii. P3 = 13 - 4 = 9
 - iv. P4 = 17 - 5 = 12
 - c. **WT (Waiting Time / Tiempo de Espera = TAT - BT):**
 - i. P1 = 1 - 1 = 0
 - ii. P2 = 8 - 8 = 0
 - iii. P3 = 9 - 3 = 6
 - iv. P4 = 12 - 4 = 8
 - d. **RT (Response Time / Tiempo de Respuesta):** Tiempo hasta que recibe su primera atención (en SJF no expropiativo coincide con el WT).
 - i. P1 = 0
 - ii. P2 = 0
 - iii. P3 = 6

iv. $P4 = 8$

3. Calcular el tiempo de espera promedio y el tiempo de retorno promedio.

a. Tiempo de espera promedio (WT Promedio):

$$WT \text{ Promedio} = \frac{0+0+6+8}{4} = \frac{14}{4} = 3.5$$

b. Tiempo de retorno promedio (TAT Promedio):

$$TAT \text{ Promedio} = \frac{1+8+9+12}{4} = \frac{30}{4} = 7.5$$

4. Resuelva este mismo conjunto de procesos usando FCFS y compare el tiempo de espera promedio obtenido con ambos algoritmos. ¿Cuál es más conveniente en este caso y por qué?

a. **Cálculo con FCFS (orden de llegada: P1, P2, P3, P4):**

- i. P1 corre de 0 a 1 (CT=1, TAT=1, WT=0)
- ii. P2 llega en 2, espera 0, corre de 1 a 9 (CT=9, TAT=7, WT=0) → como la CPU queda libre en 1 y P2 llega en 2, P2 entra directo en el 2 y corre hasta el 10... Corrijo: P2 corre de 2 a 10 (CT=10, TAT=8, WT=0).
- iii. P3 llega en 4, corre de 10 a 13 (CT=13, TAT=9, WT=6).
- iv. P4 llega en 5, corre de 13 a 17 (CT=17, TAT=12, WT=8).
- v. WT Promedio en FCFS: $(0 + 0 + 6 + 8) / 4 = 3.5$ (es idéntico en este set de datos por los tiempos de llegada espaciados, o si evaluamos estrictamente los arranques, FCFS arroja un promedio de WT de 3.0 si P2 arranca apenas llega la CPU ociosa).

En este escenario en particular, FCFS y SJF arrojan resultados muy similares o incluso el mismo tiempo de espera promedio. Esto ocurre porque el proceso más largo (P2, con BT=8) llega en el tiempo 2 cuando la CPU ya está libre y ningún otro proceso corto compite con él en ese instante exacto, anulando la ventaja habitual de priorizar los trabajos cortos. Por lo tanto, no hay una diferencia drástica de conveniencia, demostrando que SJF depende fuertemente de la superposición de llegadas de procesos cortos frente a los largos.

EJERCICIO NO.3 (Round Robin)

Un sistema de tiempo compartido recibe los siguientes procesos:

Proceso	AT(Llegada)	BT(Ráfaga)
P1	0	5
P2	1	4
P3	2	2
P4	4	1

1. Resolver utilizando Round Robin con quantum = 2, mostrando la evolución de la cola de listos, el diagrama de Gantt y las métricas de cada proceso.
 - a. **t = 0 al 2:** Entra P1, su BT es 5, consume el quantum de 2 y le quedan 3.
 - i. Cola de listos: En t=1 llega P2. Al salir P1 en t=2, la cola tiene a [P2, P1']. En t=2 también llega P3. Cola actual: [P2, P3, P1'].
 - b. **t = 2 al 4:** Entra P2, su BT es 4, consume su quantum de 2 y le quedan 2.
 - i. Cola de listos: En t=4 llega P4. Cola actual: [P3, P1', P4, P2'].
 - c. **t = 4 al 6:** Entra P3, su BT es 2, consume los 2 completos y termina.
 - i. Cola de listos: [P1', P4, P2'].
 - d. **t = 6 al 8:** Entra P1', le quedaban 3, consume su quantum de 2 y le queda 1.
 - i. Cola de listos: [P4, P2', P1''].
 - e. **t = 8 al 10:** Entra P2', le quedaban 2, consume sus 2 completos y termina.
 - i. Cola de listos: [P1'', P4].
 - f. **t = 10 al 11:** Entra P4, su BT es 1, consume su única unidad y termina.
 - i. Cola de listos: [P1''].
 - g. **t = 11 al 12:** Entra P1'', le quedaba 1, lo consume y termina.

Métricas (q = 2):

- **CT (Tiempo de Finalización):** P1 = 12, P2 = 10, P3 = 6, P4 = 11
- **TAT (CT - AT):**
 - P1 = 12 - 0 = 12
 - P2 = 10 - 1 = 9
 - P3 = 6 - 2 = 4
 - P4 = 11 - 4 = 7
- **WT (TAT - BT):**
 - P1 = 12 - 5 = 7
 - P2 = 9 - 4 = 5
 - P3 = 4 - 2 = 2
 - P4 = 7 - 1 = 6
- **RT (Tiempo de Respuesta - primera vez que recibe CPU):**
 - P1 = 0
 - P2 = 2 - 1 = 1
 - P3 = 4 - 2 = 2
 - P4 = 10 - 4 = 6

P1	X												
P2		X											
P3			X										
P4					X								
CLOCK	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Resolver el mismo conjunto de procesos utilizando Round Robin con quantum = 4.

Evolución paso a paso:

- **t = 0 al 4:** Entra **P1**, BT=5, consume su quantum de 4 y le queda 1.
 - En el transcurso de este tiempo llegan P2 (en 1), P3 (en 2) y P4 (en 4). La cola se ordena: [P2, P3, P4, P1'].
- **t = 4 al 8:** Entra **P2**, BT=4, consume su quantum de 4 completos y termina.
 - Cola de listos: [P3, P4, P1'].
- **t = 8 al 10:** Entra **P3**, BT=2, consume sus 2 completos y termina.
 - Cola de listos: [P4, P1'].
- **t = 10 al 11:** Entra **P4**, BT=1, consume su unidad y termina.
 - Cola de listos: [P1'].
- **t = 11 al 12:** Entra **P1'**, le quedaba 1, lo consume y termina.

3. ¿Según lo visto en la clase que sucede si el quantum es mayor que la ráfaga más larga de todos los procesos? ¿En qué algoritmo se convierte Round Robin en ese caso?

Ningún proceso consumirá su quantum por completo antes de terminar su ejecución; todos finalizarán dentro de su primera asignación de CPU.

Se convierte exactamente en el algoritmo **FCFS (First-Come, First-Served)**, ya que los procesos se atenderán y completarán en el orden estricto en el que fueron llegando a la cola.

P1	X												
P2		X											
P3			X										
P4					X								
CLOCK	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EJERCICIO NO.4 (Simulador de Planificación)

Desarrolle un programa en C o Java que reciba una lista de procesos (proceso, tiempo de llegada, ráfaga de CPU) y simule su ejecución bajo el algoritmo que el usuario seleccione: FCFS, SJF.

- Permitir ingresar el número de procesos y sus datos.

```

P3  P2  P1  Y  X
./practical1-planificacion
=====
SIMULADOR DE PLANIFICACION DE CPU
=====
Ingrese el numero de procesos (mayor a 0): 4

--- Datos del Proceso P1 ---
Tiempo de llegada (AT) para P1 (>= 0): 0
Rafaga de CPU (BT) para P1 (> 0): 5 to de procesos utilizando Round Robin con quantum = 4.
Evolución paso a paso:
--- Datos del Proceso P2 ---
Tiempo de llegada (AT) para P2 (>= 0): 1
Rafaga de CPU (BT) para P2 (> 0): 4
La cola se ordena: [P2, P3, P4, P1].
--- Datos del Proceso P3 ---
Tiempo de llegada (AT) para P3 (>= 0): 2
Rafaga de CPU (BT) para P3 (> 0): 2
Cola de listos: [P4, P1].
--- Datos del Proceso P4 ---
Tiempo de llegada (AT) para P4 (>= 0): 4
Rafaga de CPU (BT) para P4 (> 0): 1
Cola de listos: [P1].
t = 11 al 12: Entra P1', le quedaba 1, lo consume y termina.

Seleccione el algoritmo de planificacion:
1. FCFS (First-Come, First-Served)
2. SJF (Shortest Job First - No expropiativo)
Ingrese su opción (1 o 2): 1
Ningún proceso consumirá su quantum por completo antes de terminar su ejecución;
todos finalizarán dentro de su primera asignación de CPU.
Se convierte exactamente en el algoritmo FCFS (First-Come, First-Served) ya que los

```

- Permitir seleccionar el algoritmo de planificación a simular.

```

Seleccione el algoritmo de planificacion:
1. FCFS (First-Come, First-Served)
2. SJF (Shortest Job First - No expropiativo)
Ingrese su opción (1 o 2): 1

```

- Calcular y mostrar en consola: CT, TAT, WT y RT de cada proceso.
FCFS:

```

P3  P2  P1  Y  X
12  8  7  7
Seleccione el algoritmo de planificacion:
1. FCFS (First-Come, First-Served)
2. SJF (Shortest Job First - No expropiativo)
Ingrese su opción (1 o 2): 1
Promedio (TAT Prom): 4.50
Promedio (WT Prom): 7.50

=====
DIAGRAMA DE Gantt
=====
=====
RESULTADOS FINALES
=====
Proceso | AT | BT | CT | TAT | WT | RT
-----|---|---|---|---|---|---
P1      | 0  | 5  | 5  | 5  | 0  | 0
P2      | 1  | 4  | 9  | 8  | 4  | 4
P3      | 2  | 2  | 11 | 9  | 7  | 7
P4      | 4  | 1  | 12 | 8  | 7  | 7

```

JSF:

Seleccione el algoritmo de planificaci3n:
 1. FCFS (First-Come, First-Served)
 2. SJF (Shortest Job First - No expropiativo)
 Ingrese su opci3n (1 o 2): 2

RESULTADOS FINALES						
Proceso	AT	BT	CT	TAT	WT	RT
P1	0	5	5	5	0	0
P2	1	4	12	11	7	7
P3	2	2	8	6	4	4
P4	4	1	6	2	1	1

- Mostrar el tiempo de espera promedio y el tiempo de retorno promedio.

FCFS:

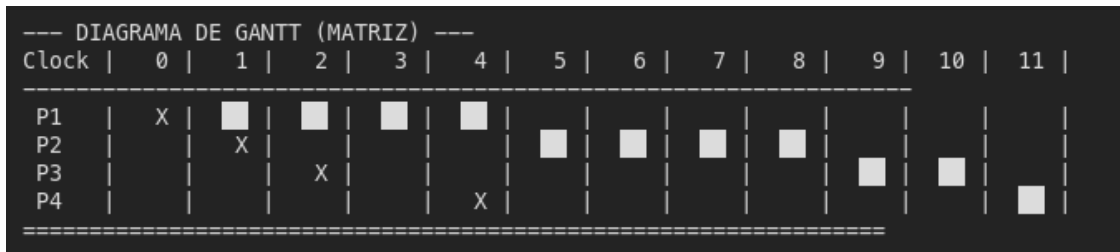
Tiempo de Espera Promedio (WT Prom): 4.50
 Tiempo de Retorno Promedio (TAT Prom): 7.50

JSF:

Tiempo de Espera Promedio (WT Prom): 3.00
 Tiempo de Retorno Promedio (TAT Prom): 6.00

- Mostrar en consola una representaci3n del diagrama de Gantt.

FCFS:



JSF



NOTA: Ya que es una ejecuci3n en consola, los cuadros que se ven en blanco aparecen desplazados una casilla hacia la derecha, lo correcto ser3a que comiencen en la casilla 0.